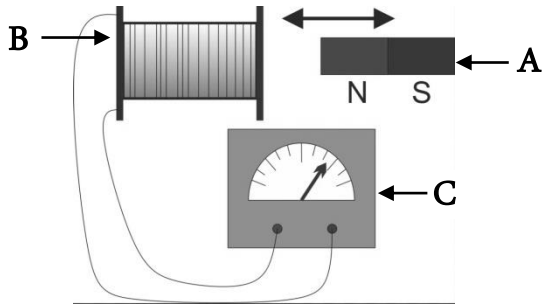


الجزء الأول : (12 نقطة)

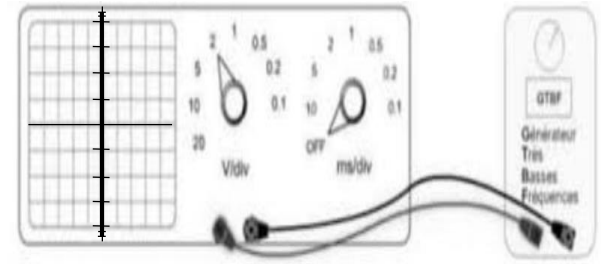
(لا تتسرع والداك في إنتظار نقطة مفرحة)

الوضعية 01 : (06 نقاط)

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب التجريبي الموضح على الوثيقة 1 , حيث نقوم بسحب العنصر A يمينا و شمالا .



الوثيقة 1



الوثيقة 2

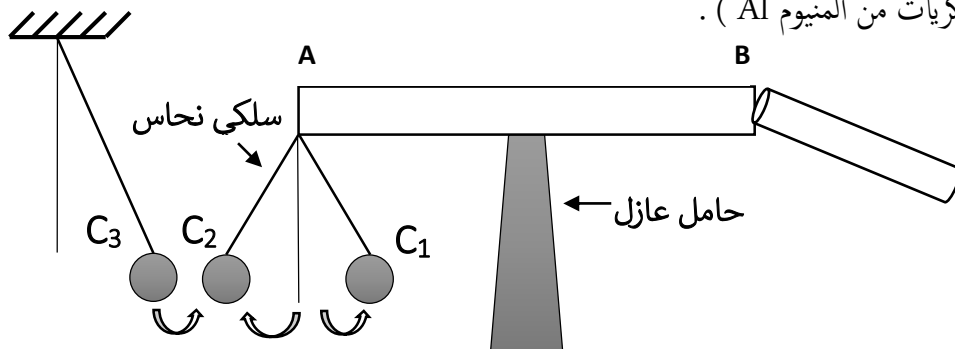
التعليمات :

- (1) سم العناصر A , B , C ؟ ثم تعرف على الظاهرة المراد تحقيقها في الوثيقة 1 ؟
- (2) بالإعتماد على الظاهرة المحققة , يمكن لجهاز Y إنتاج نفس نوع التيار .  
• سم الجهاز Y ؟ ثم أذكر عناصره الأساسية مبينا دورها ؟
- (3) نوصل الجهاز Y براسم الإهتزاز المهبطي فنحصل على المنحنى المبين على الوثيقة 2 . ( قبل إستعمال المسح الزمني )  
• حدد طبيعة التيار الذي ينتجه الجهاز Y ؟  
• حدد الدلالة المناسبة التي تمكننا من تشغيل مصباح بصفة عادية ( علما أن دلالة المصباح 6v ) ؟

الوضعية 02 : (06 نقاط)

نلمس الطرف B من قضيب معدني AB موضوع على حامل عازل بقضيب بلاستيكي مدلوك ( لاحظ الوثيقة3)

( C<sub>1</sub> , C<sub>2</sub> , C<sub>3</sub> كريات من ألومنيوم Al ) .



الوثيقة 3

- (1) إستخرج من الوثيقة الملاحظات الممكنة ؟
- (2) فسر مجهريا ما حدث مدعما إجابتك بالرسم ( تمثيل إنتقال الإلكترونات ) .
- (3) إستنتج نوع الشحنة الكهربائية للكرية  $C_2$  بعد ملاستها للكرية  $C_1$  ؟
- (4) أذكر طرق التكهرب الميينة على الوثيقة 1 بالنسبة لكل من :  
القضيب البلاستيكي - الكريتين ( $C_1, C_2$ ) - الكرية  $C_3$  ؟

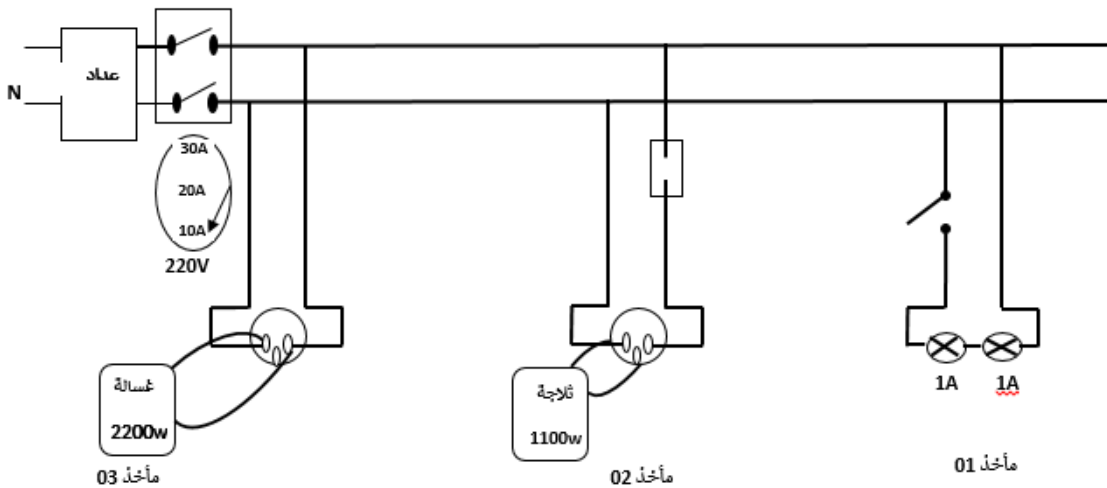
الجزء الثاني : (08 قاط)

الوضعية الإدماجية :

أردت دراسة شبكة كهربائية منزلية حيث الشكل المقابل يمثل مخطط كهربائي لمطبخ منزل توجد به عدة مشاكل غير موافقة للشروط الأمنية.

- المشكل 01 : إصابة الأم بصدمة كهربائية عند تنظيفها لهيكل الغسالة.
  - المشكل 02 : إشتغال الثلاجة ثم إنطفاءها فجأة رغم سلامتها.
  - المشكل 03 : توهج المصباحين ضعيف و عند تغيير أحد المصباحين يصاب الشخص بصدمة كهربائية .
- بالإستعانة بالمخطط الكهربائي و مكتسباتك القبلية أجب عما يلي :

- (1) برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء كل مشكل ثم إقتراح حلوها ممكنة ؟
- (2) أذكر التعديلات و الإضافات المناسبة لحماية الأجهزة و الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي ؟
- (3) أعد رسم مخطط القطاع الكهربائي مبرزاً عليه التعديلات و الإضافات التي ذكرتها .



مع تمنياتنا لكم بالنجاح و التوفيق .  
أساتذة المادة .

